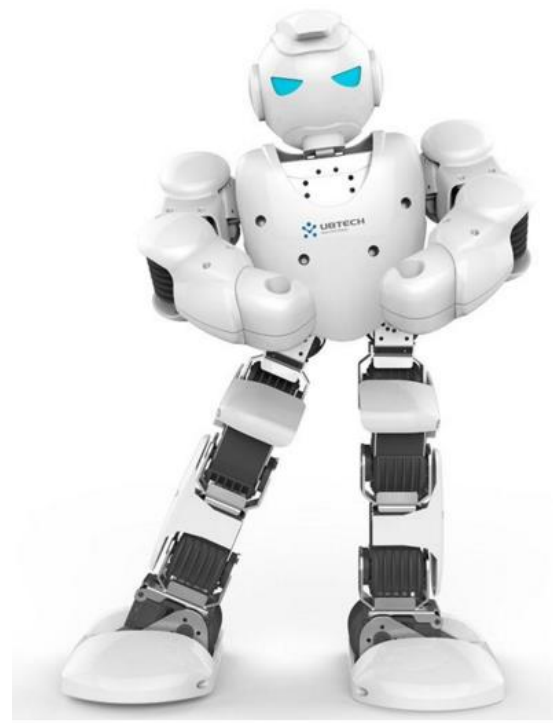


机器人机构学



中国科学院自动化研究所
张大朋 研究员
2025年11月25日

机器人机构学数学基础(2)

内容提要:

- 刚体运动指数映射实例
- 刚体运动的指数坐标
- 刚体速度的运动旋量表达
- 运动旋量与螺旋运动
- 旋量的物理意义

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

指数映射

例：考察 $gl(n)$ 到 $GL(n)$ 的指数映射。其中， $GL(n)$ 表示所有 $n \times n$ 阶非奇异实矩阵组成的群。

对于任意 $X \in gl(n)$ ，存在一个单参数子群：

$$\gamma(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n X^n}{n!} = E + tX + \frac{t^2 X^2}{2!} + \frac{t^3 X^3}{3!} + \dots$$

由于 $\gamma(0) = E$ ，并且 $\frac{d\gamma(t)}{dt} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1} X^{n-1}}{(n-1)!} X = \gamma(t) X$

则 $\left. \frac{d\gamma(t)}{dt} \right|_{t=0} = \gamma(0) X = X$

则从李代数到对应的单参数子群的指数映射为：

$$e^X = \gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

指数映射

例：考察 $so(3)$ 到 $SO(3)$ 的指数映射。其中， $SO(3)$ 表示三维旋转群。

根据 $e^X = \gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{X^n}{n!}$ 及 $\hat{\omega}^3 = -\omega$

可以得到指数映射关系：

$$\begin{aligned} e^{\theta \hat{\omega}} &= \gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\theta \hat{\omega})^n}{n!} = E_3 + \hat{\omega} \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \right) + \hat{\omega}^2 \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots \right) \\ &= E_3 + \hat{\omega} \sin \theta + \hat{\omega}^2 (1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

其中，

$$\hat{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

刚体运动的指数坐标

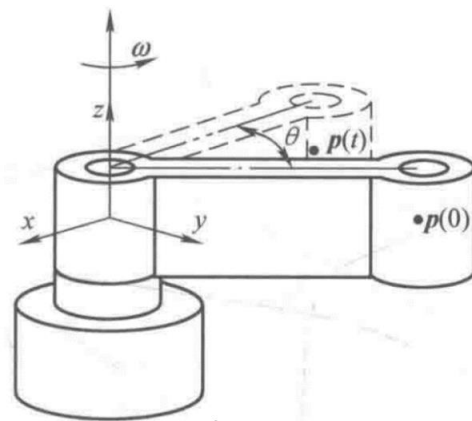
- 描述刚体转动的欧拉定理

在机器人刚体旋转运动中，设 ω 表示旋转轴方向的单位矢量， θ 为转角。对于刚体的每一个旋转运动都有一个旋转矩阵 R 与之对应，因此可将 R 写成 ω 和 θ 的函数（ $\omega \in \mathbb{R}^3$ ， $\theta \in \mathbb{R}$ ， $R \in$ 三维旋转群 $SO(3)$ ）。

在转动刚体上取任意一点 p ，则其速度为：

$$\dot{p}(t) = \omega \times p(t) = \hat{\omega} p(t)$$

上式是一个以时间为变量的一阶线性微分方程，其解为：



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

刚体运动的指数坐标

$$p(t) = e^{\hat{\omega}t} p(0)$$

其中, $p(0)$ 为该点的初始位置, $e^{\hat{\omega}t}$ 为矩阵指数。进行泰勒级数展开:

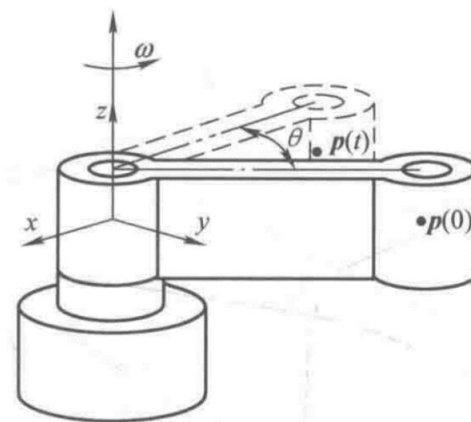
$$e^{\hat{\omega}t} = E + \hat{\omega}t + \frac{(\hat{\omega}t)^2}{2!} + \frac{(\hat{\omega}t)^3}{3!} + \dots$$

如果刚体以单位角速度绕 ω 轴旋转 (t 为时间变量), 则旋转矩阵为:

$$R(\omega, \theta) = e^{\hat{\omega}\theta}$$

$\hat{\omega}$ 为反对称矩阵, 满足 $\hat{\omega}^T = \hat{\omega}^{-1} = -\hat{\omega}$

定义所有 3×3 阶反对称矩阵组成的



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

集合记为 $so(3)$ ，即 $so(3) = \left\{ \hat{\omega} \in R^{3 \times 3} : \hat{\omega}^T = -\hat{\omega} \right\}$ $\hat{\omega} \in so(3)$ 称为三维旋转群 $SO(3)$ 的李代数。

$\hat{\omega}$ 取单位矩阵的形式，即 $\|\hat{\omega}\| = 1$ 。对 $e^{\hat{\omega}t}$ 进行泰勒级数展开，得到：

$$e^{\hat{\omega}t} = E + \theta \hat{\omega} + \frac{\theta^2 \hat{\omega}^2}{2!} + \frac{\theta^3 \hat{\omega}^3}{3!} + \dots$$

由于 $\hat{\omega} \in so(3)$ ，则满足如下关系：

$$\hat{\omega}^2 = \omega\omega^T - E \quad \hat{\omega}^3 = -\hat{\omega}$$

则得到罗德里格斯公式：

$$\begin{aligned} e^{\theta \hat{\omega}} &= \gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\theta \hat{\omega})^n}{n!} = E_3 + \hat{\omega} \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) + \hat{\omega}^2 \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots \right) \\ &= E_3 + \hat{\omega} \sin \theta + \hat{\omega}^2 (1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

• 欧拉定理

空间绕某一固定点 O 的旋转必定是绕过 O 点一条固定轴线的转动，也就是说，指数映射 $e^{\theta \hat{\omega}}$ 与旋转矩阵 R 等价。

即存在：

- (1) 反对称矩阵 $\hat{\omega}$ 的矩阵指数是正交矩阵。对于任一反对称矩阵 $\hat{\omega}$ 和 θ ，都有 $e^{\theta \hat{\omega}} \in SO(3)$ 。
- (2) 对于给定的旋转矩阵 R ，必存在 ω ，且 $\|\omega\|=1$ ，以及 θ ，使得 $R = e^{\theta \hat{\omega}}$ 。
- (3) 任一旋转矩阵 R 都可以等效成绕某一固定轴旋转一定的角度。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

• 一般刚体运动的指数坐标

考虑参考坐标系不在运动轴线上的一般情况，如果物体以单位角速度绕轴线 $\omega(\omega \in R^3)$ 匀速转动， r 为轴上一点，物体上一点 P 的速度 $\dot{p}$ 可以表示为：

$$\dot{p}(t) = \omega \times [p(t) - r] = \hat{\omega} [p(t) - r] = \hat{\omega} p(t) - \hat{\omega} r = \hat{\omega} p(t) + r \times \omega$$

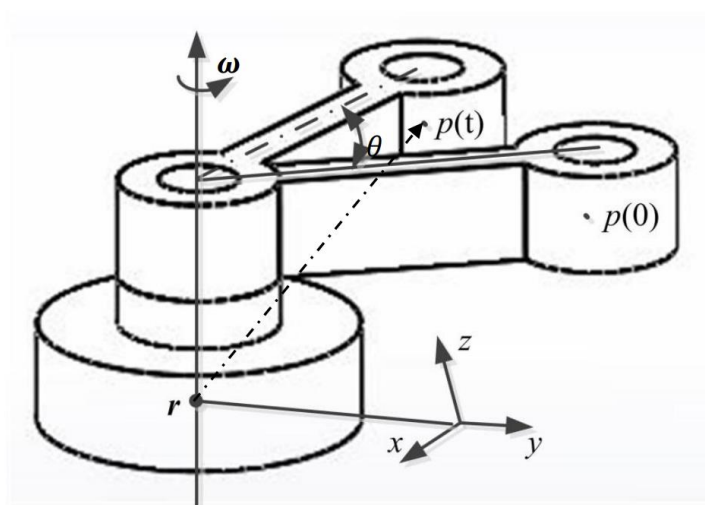
写成 4×4 的齐次变换矩阵：

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & r \times \omega \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } \begin{bmatrix} \dot{p} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & r \times \omega \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix} = \hat{\xi} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{或 } \dot{p} = \hat{\xi} p$$

$$\text{其解为： } p(t) = e^{t\hat{\xi}} p(0)$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

其中, $p(0)$ 为该点的初始位置, $e^{\hat{t}\xi}$ 为矩阵指数。进行泰勒展开后为:

$$e^{\hat{t}\xi} = E + t\hat{\xi} + \frac{t^2\hat{\xi}^2}{2!} + \frac{t^3\hat{\xi}^3}{3!} + \dots$$

- 刚体平移运动

当刚体以单位速度 v 平移时, 点 P 的速度为:

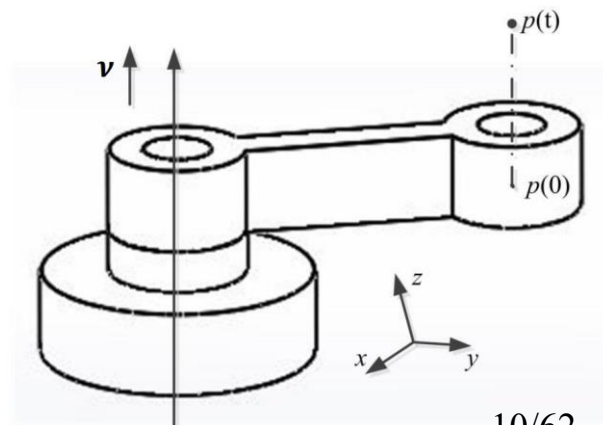
$$\dot{p}(t) = v$$

求解微分方程, 得到:

$$p(t) = e^{\hat{t}\xi} p(0)$$

其中, t 为移动量

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} 0 & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

上述各式中的 4×4 阶矩阵 $\hat{\xi}$ 可以认为是对反对称矩阵 $\hat{\omega} \in so(3)$ 的推广。 $\hat{\xi} \in se(3)$ 是欧氏群 $SE(3)$ 的李代数表达，物理上表示刚体的广义瞬时速度。

其中：
$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in R^{4 \times 4}$$

可以将 4×4 阶矩阵映射为六维向量 ξ ：
$$\xi = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^v = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix}$$
 ξ 称之为运动旋量或运动旋量坐标。

- **定理：** $se(3)$ 中的元素与 $SE(3)$ 中的元素之间存在**指数映射关系**。（1）给定任一 $\hat{\xi} \in se(3)$ 和 θ ， $\theta \hat{\xi}$ 的指数映射都是 $SE(3)$ 的元素，即 $e^{\theta \hat{\xi}} \in SE(3)$ 。（2）给定任一 $g \in SE(3)$ ，则必存在

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$\hat{\xi} \in se(3)$ 和 θ , 使得 $g = e^{\theta \hat{\xi}}$ 。

证明: (1) 分两种情况直接计算 $e^{\theta \hat{\xi}}$, 证明 $e^{\theta \hat{\xi}} \in SE(3)$ 。

$$1) \text{ 当 } \omega=0 \text{ 时 } \hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{则 } \hat{\xi}^2 = \hat{\xi}^3 = \dots \hat{\xi}^n = 0, \text{ 因此 } e^{\theta \hat{\xi}} = E + \theta \hat{\xi} + \frac{\theta^2 \hat{\xi}^2}{2!} + \frac{\theta^3 \hat{\xi}^3}{3!} + \dots$$

$$e^{\theta \hat{\xi}} = E + \theta \hat{\xi} \quad \text{则} \quad e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & \theta v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

显然 $e^{\theta \hat{\xi}} \in SE(3)$ 。

2) 当 $\omega \neq 0$ 时, 假设 $\|\omega\|=1$ (可以通过改变 θ 值使其归一化)

定义某一刚体变换:

$$g = \begin{bmatrix} E & \omega \times v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

计算 $\hat{\xi}$ 的伴随变换:

$$\hat{\xi}' = g \hat{\xi} g^{-1} = \begin{bmatrix} E & \omega \times v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -\omega \times v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & \omega \omega^T v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \hat{\xi}$$

利用矩阵恒等式, 且 $\|\omega\|=1$, 则:

$$g e^{\theta \hat{\xi}'} g^{-1} \equiv e^{g(\theta \hat{\xi}')g^{-1}} = e^{\theta \hat{\xi}}$$

由于 $\hat{\omega} \omega = \omega \times \omega = 0$, 则: $(\hat{\xi}')^2 = \begin{bmatrix} \hat{\omega}^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $(\hat{\xi}')^3 = \begin{bmatrix} \hat{\omega}^3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

因此得到:

$$e^{\theta \hat{\xi}'} = E + \theta \hat{\xi}' + \frac{(\theta \hat{\xi}')^2}{2!} + \frac{(\theta \hat{\xi}')^3}{3!} + \dots = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 带入上面恒等式}$$

得到 $e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 显然 $e^{\theta \hat{\xi}} \in SE(3)$ 成立。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

(2) 采用构造法证明, 令 $g = (R, t) : t \in R^3, R \in SO(3)$

1) 当 $R=E$ 时, 不存在转动, 令

则
$$e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} E & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = g \quad \hat{\xi} = \begin{bmatrix} 0 & t/\|t\| \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \theta = \|t\|$$

2) 当 $R \neq E$ 时, 求解运动旋量坐标 $\xi = (\omega; v) \in R^6$, 使得

$e^{\theta \hat{\xi}} = g$ 成立。即:

$$\begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

考虑相对应的元素, 可分解成:

$$R = e^{\theta \hat{\omega}}$$

$$t = (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v = \left[(E - e^{\theta \hat{\omega}}) \hat{\omega} + \theta \omega \omega^T \right] v$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$e^{\theta \hat{\omega}} = \gamma(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\theta \hat{\omega})^n}{n!} = E_3 + \hat{\omega} \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots \right) + \hat{\omega}^2 \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \dots \right) \\ = E_3 + \hat{\omega} \sin \theta + \hat{\omega}^2 (1 - \cos \theta)$$

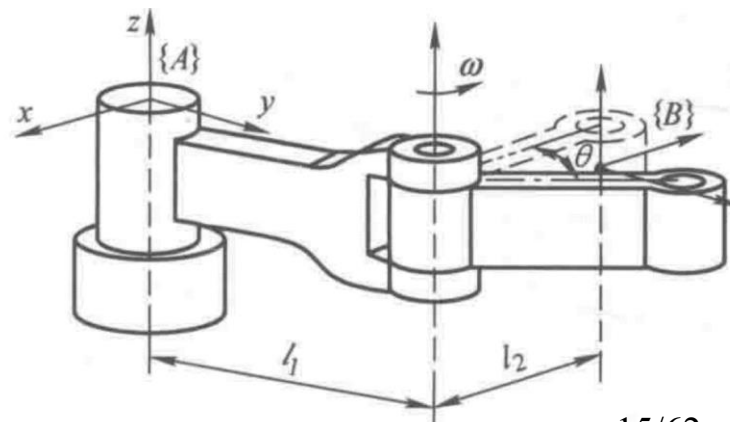
利用前面介绍的等效转轴法可从第一个方程中求得转轴 ω 和转角 θ 。可以看出矩阵 $A = (E - e^{\theta \hat{\omega}}) \hat{\omega} + \theta \omega \omega^T$ 对于所有的 $\theta \in (0, 2\pi)$ 都是非奇异的。因此当 $R \neq E$ 时, 由 $Av = t$ 得出 $v = A^{-1}t$ 。

例：求绕某一空间固定轴旋转产生的刚体位形的运动旋量坐标。其中，物体坐标系 $\{B\}$ 相对参考坐标系 $\{A\}$ 的位形已知，即：

$$g = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & -l_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & l_1 + l_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：满足 $R = e^{\theta \hat{\omega}}$ 的转轴 ω 和转角 θ 可通过观察得到

$\omega = [0, 0, 1]^T$, 即绕 z 轴旋转。



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$\begin{aligned}
 t &= (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right) \hat{\omega} v + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \theta \end{bmatrix} v \\
 &= \begin{bmatrix} 1 - \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & 1 - \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} v + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \theta \end{bmatrix} v \\
 &= \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta - 1 & 0 \\ 1 - \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & \theta \end{bmatrix} v = \begin{bmatrix} -l_2 \sin \theta \\ l_1 + l_2 \cos \theta \\ 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

求解得到：
$$v = \begin{bmatrix} \frac{l_1 - l_2}{2} \\ \frac{(l_1 + l_2) \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)} \\ 0 \end{bmatrix}$$

因此刚体位形转换的运动旋量坐标为：

$$\xi = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{l_1 - l_2}{2} & \frac{(l_1 + l_2) \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)} & 0 \end{bmatrix}^T$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

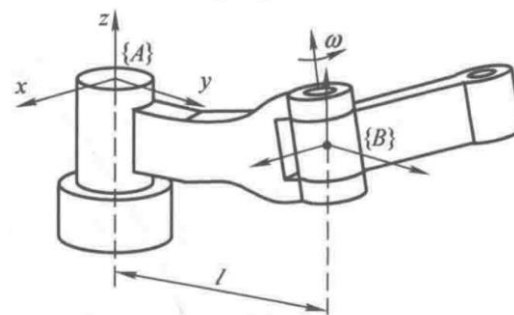
例：求绕空间固定轴做旋转运动产生的刚体位移。已知物体坐标系 $\{B\}$ 相对参考坐标系 $\{A\}$ 的初始位形为：

$$g(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & l \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

假设坐标系 $\{B\}$ 绕固定轴线 $\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}[1 \ 1 \ 1]^T$ 转动转角 θ ，求产生齐次变换 $g(\theta)$ 的运动旋量坐标。

解：坐标系 $\{B\}$ 相对参考坐标系 $\{A\}$ 的旋转矩阵为：

此时 $\|\omega\| = 1$ $\hat{\omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ -\frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \end{bmatrix}$



根据罗德里格斯公式： $e^{\theta \hat{\omega}} = E_3 + \hat{\omega} \sin \theta + \hat{\omega}^2 (1 - \cos \theta)$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

则

$$t = Rt(0) = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) & \sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) \\ \sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) & 1 - 2/3(1 - \cos \theta) & -\sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) \\ -\sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) & \sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta) & 1 - 2/3(1 - \cos \theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ l \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(-\sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta)\right)l \\ \left(1 - 2/3(1 - \cos \theta)\right)l \\ \left(\sqrt{3}/3 \sin \theta + 1/3(1 - \cos \theta)\right)l \end{bmatrix}$$

因此得到 $g = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，可利用前面例子的方法求解 v 。

- 刚体速度的运动旋量表达

- 质点的瞬时运动速度

空间上某一质点的瞬时速度可以认为是其位置矢量的导数（称为线速度）。该点速度的表示不仅与其轨迹求导的相对坐标系有关，也与观测坐标系有关。如果令该点相对于物体坐标系 $\{B\}$ 的位置用 ${}^B p$ 表示，则该点速度

第二章 机器人机构学数学基础（2）

定义为 ${}^B p$ 对时间的导数。即：
$${}^B v_p(t) = \frac{d}{dt} {}^B p(t)$$

另外，需指明速度矢量所在的坐标系，相对于惯性坐标系 $\{A\}$ 的速度记为： ${}^A v_p(t)$ 。当观测坐标系与惯性坐标系不同，则需要利用旋转矩阵 R 的导数进行变换。

例如，点 P 相对惯性坐标系的运动速度可通过转换矩阵 ${}^A R_B$ 的导数来表示，即建立物体坐标系和惯性坐标系中速度的转换关系：

$${}^A v_p = {}^A \dot{R} {}^B p$$

旋转矩阵 R 由9个元素组成，上式可变形为：

$${}^A v_p = ({}^A \dot{R} {}^A R^{-1}) {}^A R {}^B p = {}^A R ({}^A R^{-1} {}^A \dot{R}) {}^B p$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

由于 $\dot{R}R^{-1}, R^{-1}\dot{R}$ 都是反对称矩阵，只包括3个参数，因此可以简化计算。

(1) 空间角速度定义：惯性坐标系中描述的刚体瞬时角速度，记为 $\omega^S \in R^3$ ，且 $\hat{\omega}^S = \dot{R}R^{-1}$ 。

(2) 物体角速度定义：物体坐标系中描述的刚体瞬时角速度，记为 $\omega^B \in R^3$ ，且 $\hat{\omega}^B = R^{-1}\dot{R}$ 。

则空间角速度和物体角速度的映射关系为：

$$\hat{\omega}^S = R \hat{\omega}^B R^{-1} \text{ 或 } \hat{\omega}^B = R^{-1} \hat{\omega}^S R$$

基于空间角速度及物体角速度的运动速度表达式为：

$${}^A v_p = {}^A \hat{\omega}^S {}^A R^B p = {}^A \omega^S \times {}^A p \text{ 或者 } {}^B v_p = {}^A \hat{\omega}^B {}^A R^{-1} {}^A p = {}^A \omega^B \times {}^B p$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

例：分别利用空间角速度和物体角速度描述一个单自由度机器人的旋转运动。已知机器人在某一参考位形下的轨迹为：

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：由于

$$\hat{\omega}^S = \dot{R}R^{-1} = \dot{R}R^T = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{\omega}^B = R^{-1}\dot{R} = R^T\dot{R} = \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\theta} & 0 \\ \dot{\theta} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此，该机器人空间角速度和物体角速度相同，均为：

$$\omega^S = \omega^B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \end{bmatrix}^T$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

➤ 刚体速度的运动旋量坐标

刚体在位形空间中按照参数曲线 ${}^A_B g(t) = [R(t) \quad t(t)] \in SE(3)$ 运动时，相当于物体坐标系 $\{B\}$ 相对于惯性坐标系 $\{A\}$ 的速度。使用刚体变换表示为： ${}^A_B g(t) = \begin{bmatrix} {}^A_B R(t) & {}^A t_{BORG}(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in SE(3)$

则：

$${}^A_B \dot{g}(t) = \begin{bmatrix} {}^A_B \dot{R}(t) & {}^A \dot{t}_{BORG}(t) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^A_B g(t)^{-1} = \begin{bmatrix} {}^A_B R(t)^T & -{}^A_B R(t)^T {}^A t_{BORG}(t) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(1) 空间速度：惯性坐标系中描述的广义刚体速度，记作： $\hat{V}^S = \dot{g}g^{-1} = \begin{bmatrix} \dot{R}R^T & -\dot{R}R^T t + \dot{t} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in se(3)$

写成六维列向量的形式：

$$V^S = \begin{bmatrix} \omega^S \\ v^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\dot{R}R^T)^\vee \\ -\dot{R}R^T t + \dot{t} \end{bmatrix}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

(2) 物体速度：物体坐标系中描述的刚体速度，记作：

$$\hat{V}^B = g^{-1} \dot{g} = \begin{bmatrix} R^T \dot{R} & R^T \dot{t} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in se(3)$$

写成六维列向量的形式： $V^B = \begin{bmatrix} \omega^B \\ v^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R^T \dot{R})^\vee \\ R^T \dot{t} \end{bmatrix}$

➤ 刚体速度的坐标变换

空间速度与物体速度之间存在变换关系：

$$\begin{aligned} \hat{V}^S &= \dot{g} g^{-1} = g(g^{-1} \dot{g}) g^{-1} = g \hat{V}^B g^{-1} = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\omega}^B & v^B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R^T & -R^T t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} R \hat{\omega}^B R^T & R v^B - R \hat{\omega}^B R^T t \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \hat{\omega}^B & R v^B + t R \hat{\omega}^B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

根据空间坐标变换关系： $\omega^S = R \omega^B$ $v^S = t \times (R \omega^B) + R v^B$

写成向量的形式： $V^S = \begin{bmatrix} \omega^S \\ v^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ t R & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega^B \\ v^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ t R & R \end{bmatrix} V^B = Ad_g V^B$

Ad_g 表示从物体速度到空间速度的映射变换。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

例：分别用空间速度和物体速度描述一个单自由度机器人的刚体运动。其中物体坐标系 $\{B\}$ 相对于惯性坐标系 $\{A\}$ 的位形已知。即：

$$g = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & -l_2 \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & l_1 + l_2 \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：根据物体和空间速度定义：

$$v^B = R^T \dot{t}, \omega^B = (R^T \dot{R})^\vee \quad v^S = -\dot{R} R^T t + \dot{t}, \omega^S = (\dot{R} R^T)^\vee$$

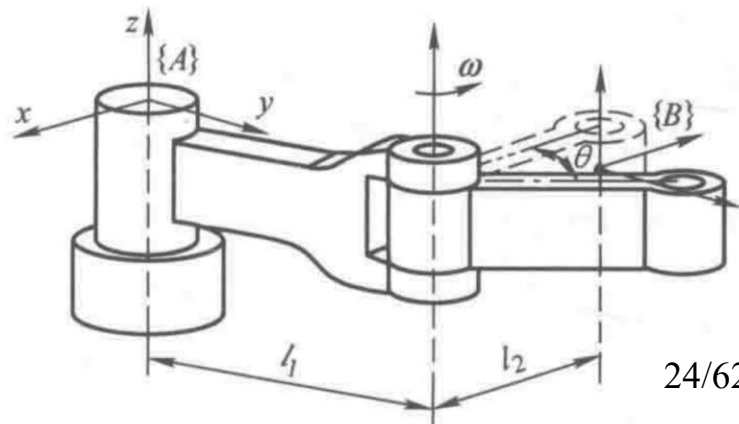
$$R^T = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \dot{t} = \begin{bmatrix} -l_2 \cos \theta \dot{\theta} & -l_2 \sin \theta \dot{\theta} & 0 \end{bmatrix}^T \quad \dot{R} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \dot{\theta} & -\cos \theta \dot{\theta} & 0 \\ \cos \theta \dot{\theta} & -\sin \theta \dot{\theta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此可得：

$$v^B = \begin{bmatrix} -l_2 \dot{\theta} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \omega^B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \end{bmatrix}^T$$

同理可得：

$$v^S = \begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta} & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \omega^S = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \end{bmatrix}^T$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

➤ 刚体速度的复合变换

空间速度的复合变换定理：假设存在 $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ 三个坐标系，各自对应的空间速度间存在如下关系：

$${}^A_C V^S = {}^A_B V^S + Ad_{{}_B^A g} {}^B_C V^S$$

证明：坐标系 $\{C\}$ 相对 $\{A\}$ 的位形满足：

$${}_C^A g = {}_B^A g {}_C^B g$$

因此，根据空间速度的定义，可以得到：

$$\hat{{}_C^A V^S} = {}_C^A \dot{g} {}_C^A g^{-1} = ({}_B^A \dot{g} {}_C^B g + {}_B^A g {}_C^B \dot{g}) {}_C^B g^{-1} {}_B^A g^{-1} = {}_B^A \dot{g} {}_B^A g^{-1} + {}_B^A g ({}_C^B \dot{g} {}_C^B g^{-1}) {}_B^A g^{-1} = \hat{{}_B^A V^S} + {}_B^A g \hat{{}_C^B V^S} {}_B^A g^{-1}$$

写成旋量的形式：

$${}_C^A V^S = {}_B^A V^S + Ad_{{}_B^A g} {}_C^B V^S$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

物体速度的复合变换定理：假设存在 $\{A\}$ 、 $\{B\}$ 、 $\{C\}$ 三个坐标系，各自对应的物体速度间存在如下关系：

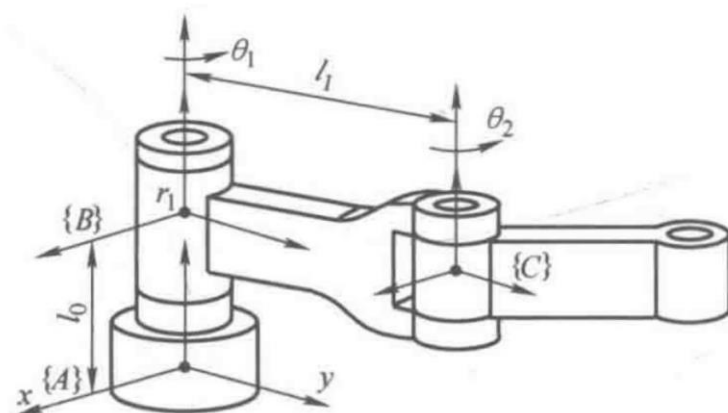
$${}^A_C V^B = {}^B_C V^B + Ad_{{}_C^B g^{-1}} {}^A_B V^B \quad (\text{可自行证明})$$

例：求2自由度机器人末端执行器相对惯性坐标系的空间速度。

解：通过观察可得：

$${}^A_B V^S = \begin{bmatrix} {}^A_B \omega^S \\ {}^A_B v^S \end{bmatrix} {}^A_B \omega^S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} \quad {}^A_B v^S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C V^S = \begin{bmatrix} {}^B_C \omega^S \\ {}^B_C v^S \end{bmatrix} {}^B_C \omega^S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} \quad {}^B_C v^S = \begin{bmatrix} 0 \\ l_1 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \dot{\theta}_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$V^S = \begin{bmatrix} \omega^S \\ v^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ \hat{t} R & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega^B \\ v^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & 0 \\ \hat{t} R & R \end{bmatrix} V^B = Ad_g V^B$$

并且

$$Ad_{A_{Bg}} = \begin{bmatrix} {}^A_B R & 0 \\ \left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{smallmatrix} \right]^\wedge {}^A_B R & {}^A_B R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -l_0 \sin \theta_1 & -l_0 \cos \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ l_0 \cos \theta_1 & -l_0 \sin \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由于

$$\left[\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \\ l_0 \end{smallmatrix} \right]^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -l_0 & 0 \\ l_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C V^S = {}^A_B V^S + Ad_{A_{Bg}} {}^B_C V^S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 + \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -l_0 \sin \theta_1 & -l_0 \cos \theta_1 & 0 & \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 \\ l_0 \cos \theta_1 & -l_0 \sin \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ l_1 \cos \theta_1 \\ l_1 \sin \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \\ l_1 \dot{\theta}_2 \cos \theta_1 \\ l_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

➤ 螺旋运动定义

螺旋运动是一种刚体绕空间轴 l 旋转 θ 角再沿该轴平移距离 d 的复合运动。当 $\theta \neq 0$ 时，将移动量与旋转量的比值 $h=d/\theta$ 定义为螺旋的节距（简称螺距），因此旋转 θ 角

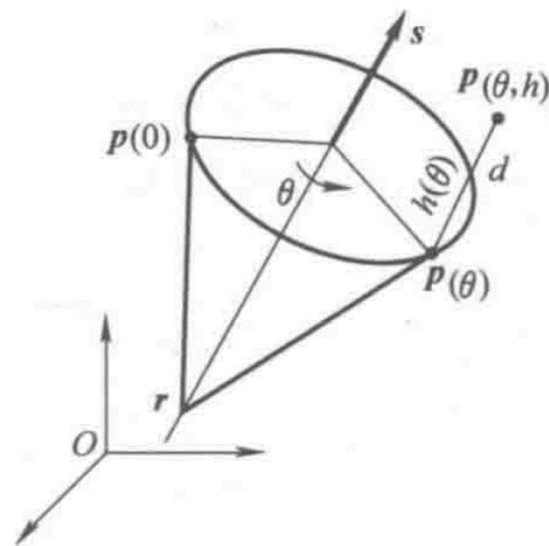
第二章 机器人机构学数学基础 (2)

后的纯移动量为 $h\theta$ 。当 $h=0$ 时，螺旋运动变为纯转动；当 $h=d/\theta=\infty$ ($\theta=0$) 时，螺旋运动变为纯移动。若用 s ($s \in R^3$)表示旋转轴方向的单位矢量， r 为旋转轴上一点，则该旋转轴可以表示成点的集合。

即 $l = \{r + \lambda s : \lambda \in R\}$

如图所示，刚体上任一点 p 旋转 θ 角后的坐标为 $p(\theta) = r + e^{\hat{\theta}s}(p(0) - r)$ ，再沿轴线方向移动 $d = h\theta$ 距离后的最终坐标为：

$$p(\theta, h) = r + e^{\hat{\theta}s}(p(0) - r) + h\theta s$$



螺旋运动

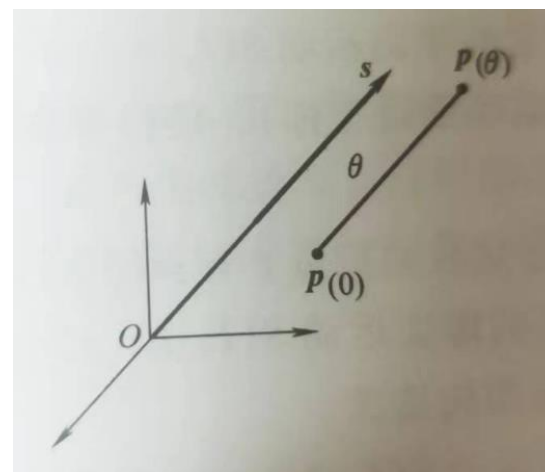
第二章 机器人机构学数学基础 (2)

对于纯移动情况，螺旋运动可表示为：将过原点方向 s 的有向直线作为轴线方向， s 为单位矢量。此时，螺距为 ∞ ，螺旋大小为沿 s 方向的移动量 θ ，刚体上任一点 P 沿轴线方向移动量 θ 的最终坐标为： $p(\theta) = p(0) + \theta s$ 。

➤ 运动旋量与瞬时螺旋运动

为了计算与螺旋运动相对应的刚体运动变换，分析点 p 由起始坐标变换到最终坐标的运动。则点 p 的最终坐标为：

$$p(\theta, h) = r + e^{\theta \hat{s}} (p(0) - r) + h\theta s, s \neq 0$$



纯移动

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

表示成齐次坐标的形式为：

$$\begin{bmatrix} p(\theta, h) \\ 1 \end{bmatrix} = g \begin{bmatrix} p(0) \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{\hat{\theta}s} & (E - e^{\hat{\theta}s})r + h\theta s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p(0) \\ 1 \end{bmatrix}$$

上式对任意的 $p(0) \in R^3$ 都成立，因此

$$g = \begin{bmatrix} e^{\hat{\theta}s} & (E - e^{\hat{\theta}s})r + h\theta s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, s \neq 0$$

如果取 $\omega \equiv s, v = r \times \omega + h\omega$ ，则 $r = \omega \times v$

可得：

$$g = \begin{bmatrix} e^{\hat{\theta}\omega} & (E - e^{\hat{\theta}\omega})(\omega \times v) + \theta\omega\omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega \neq 0$$

刚体变换与运动旋量矩阵指数有相同的表达形式。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

则使用运动旋量坐标 $\xi = (\omega; v)$ 表示的旋量运动为：

$$e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \omega \neq 0, \|\omega\| = 1$$

纯转动时， $h=0$ ，这时 $\xi = (\omega; r \times \omega)$ ；纯移动时 $h=\infty$ ， $\xi = (0; v)$

Chasles定理：任意刚体运动都可以通过螺旋运动，即通过绕某轴的转动和沿该轴的移动复合实现。**即刚体运动与螺旋运动是等价的。**包括：（1）对于给定的螺旋运动 $S(l, h, \rho)$ ，必存在一单位运动旋量 $\xi = (\omega; v) \in R^6$ ，使得螺旋运动 $S(l, h, \rho)$ 由运动旋量 $\rho \xi$ 生成，即螺旋运动就是刚体运动。（2）对于给定的运动旋量 $\hat{\xi} \in se(3)$ ，其对应

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

的运动旋量坐标 $\xi = (\omega; v) \in R^6$ ，可以找到与之对应的螺旋运动 $S(l, h, \rho)$ ，即刚体运动就是螺旋运动。

证明：

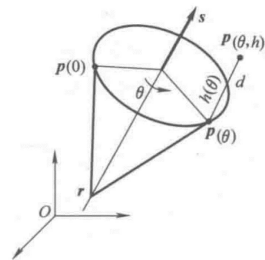
(1) 给定螺旋运动 $S(l, h, \rho)$ ，构造 $\hat{\theta\xi}$ 旋量，其中 $\theta = \rho$ ，假设 r 为旋量轴线上的任意一点，分为纯移动、移动加转动两种情况分析。

1) 纯移动情况 $h = \infty$

设 $l = \{r + \lambda v : \|v\| = 1, \lambda \in R\}$ ，并定义 $\hat{\xi} = \begin{bmatrix} 0 & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

此时 $\xi = (0; v)$ ，显然存在刚体运动 $e^{\hat{\theta\xi}}$ ，对应于沿旋转轴 l 移动 θ 的纯移动。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)



2) h 为有限值

设 $l = \{r + \lambda\omega : \|\omega\| = 1, \lambda \in R\}$, 并定义 $\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & r \times \omega + h\omega \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

此时 $\xi = (\omega; r \times \omega + h\omega)$, 则刚体运动 $e^{\theta \hat{\xi}}$ 就是给定的螺旋运动。

(2) 对于给定的运动螺旋坐标 $\xi = (\omega; v) \in R^6$, 相应的螺旋运动 $S(l, h, \rho)$ 为:

1) 轴线 l

$$l = \begin{cases} \left\{ \frac{\omega \times v}{\|\omega\|^2} + \lambda\omega : \lambda \in R \right\}, \omega \neq 0 \\ \{0 + \lambda v : \lambda \in R\}, \omega = 0 \end{cases}$$

2) 节距 h

$$h = \begin{cases} \frac{\omega^T v}{\|\omega\|^2}, \omega \neq 0 \\ \infty, \omega = 0 \end{cases}$$

3) 螺旋运动大小 ρ

$$\rho = \begin{cases} \|\omega\|, & \omega \neq 0 \\ \|v\|, & \omega = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \omega \times v &= \omega \times (r \times \omega + h\omega) \\ &= \omega \times r \times \omega = (\omega \times \omega) \times r \\ &= \|\omega\|^2 r \end{aligned}$$

$$\omega^T v = v \cdot \omega =$$

$$(r \times \omega + h\omega) \cdot \omega = h\|\omega\|^2$$

单位螺旋运动中

$$\|\omega\| = 1, \|v\| = 1$$

第二章 机器人机构学数学基础（2）

四种特殊的运动旋量

序号	运动形式	参数特征	运动旋量坐标	物理意义
1	过坐标原点的纯转动	$h=0, r=0$	$(\omega; 0)$	表示为转动副
2	不过坐标原点的纯转动	$h=0$	$(\omega; r \times \omega)$	表示为转动副
3	纯移动	$h=\infty$	$(0; v)$	表示为移动副
4	单位螺旋运动	$\ \omega\ =1$ 或 $\omega=0$ 且 $\ v\ =1$	$(\omega; v)$ 或 $(\omega; r \times \omega + h\omega)$	可把转动副与移动副的刚体运动描述成 $e^{\theta \hat{\xi}}$

例：已知某一刚体的角速度为 ω ，刚体上一点 P 的线速度为 v_P ，试描述该刚体运动。

解：根据Chasles定理，刚体运动也是螺旋运动，因此可以用螺旋运动描述刚体运动。选择点 P 为坐标原点， v_P 为

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

刚体在 origin 处的线速度，此时螺旋运动对应的运动旋量坐标为 $\xi = (\omega; v_P)$ 。该旋量的轴线方程为：

$$l = \frac{\omega \times v_P}{\omega \cdot \omega} + \lambda \omega \quad r = \frac{\omega \times v_P}{\omega \cdot \omega}$$

旋量的节距： $h = \frac{v_P \cdot \omega}{\omega \cdot \omega}$

螺旋运动的大小为：

$$\rho = \|\omega\| \quad \hat{\xi} = \begin{bmatrix} \hat{\omega} & r \times \omega + h\omega \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

运动旋量的指数函数表示刚体的相对运动， $e^{\theta \hat{\xi}}$ 表示将点由起始坐标 $p(0) \in R^3$ ，变换到经刚体运动后的坐标：

$$p(\theta) = e^{\theta \hat{\xi}} p(0)$$

其中， $p(\theta)$ 和 $p(0)$ 都是相对同一坐标系表示。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

例：计算一个绕空间固定轴旋转的刚体运动，已知该运动的旋转轴方向 $\omega = [0 \ 0 \ 1]^T$ ，且经过 $r = [0 \ l \ 0]^T$ ，节距为0。

解：刚体运动对应的运动旋量为：

$$\xi = (\omega; r \times \omega) = [0 \ 0 \ 1; l \ 0 \ 0]^T$$

其矩阵指数形式为：

$$e^{\theta \hat{\xi}} = \begin{bmatrix} e^{\theta \hat{\omega}} & (E - e^{\theta \hat{\omega}})(\omega \times v) + \theta \omega \omega^T v \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & l \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & l(1 - \cos \theta) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_B g(0) = \begin{bmatrix} E_3 & (0, l, 0)^T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^A_B g(\theta) = e^{\theta \hat{\xi}} {}^A_B g(0) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & l \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

➤ 螺旋运动的速度

物体坐标系 $\{B\}$ 相对于惯性坐标系 $\{A\}$ 的瞬时位形可表示为：

$${}^A_B g(\theta) = e^{\hat{\theta}_\xi} {}^A_B g(0)$$

如果单位运动旋量是一个常数值，则 $\frac{d(e^{\hat{\theta}_\xi})}{dt} = e^{\hat{\theta}_\xi} (\dot{\hat{\theta}}_\xi)$

因此，刚体运动的空间速度可以表示为：

$${}^A_B \hat{V}^S = {}^A_B \dot{g}(\theta) {}^A_B g^{-1}(\theta) = (\dot{\hat{\theta}}_\xi e^{\hat{\theta}_\xi} {}^A_B g(0)) ({}^A_B g^{-1}(0) e^{-\hat{\theta}_\xi}) = \dot{\hat{\theta}}_\xi$$

同理可得到该螺旋运动的物体速度：

$$\begin{aligned} {}^A_B \hat{V}^B &= {}^A_B g^{-1}(\theta) {}^A_B \dot{g}(\theta) = ({}^A_B g^{-1}(0) e^{-\hat{\theta}_\xi}) (\dot{\hat{\theta}}_\xi e^{\hat{\theta}_\xi} {}^A_B g(0)) = \dot{\theta} ({}^A_B g^{-1}(0) \hat{\xi} {}^A_B g(0)) \\ &= \dot{\theta} (Ad_{{}^A_B g^{-1}(0)} \hat{\xi}) \end{aligned}$$

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

• 旋量及其运算

➤ **线矢量**：旋转运动的轴线、平移的方向线以及力的作用线均可表示为三维空间中的直线。三维空间中运动的机器人末端杆件可等同于以线矢量表示的直线，它是描述运动和力的基本几何元素。

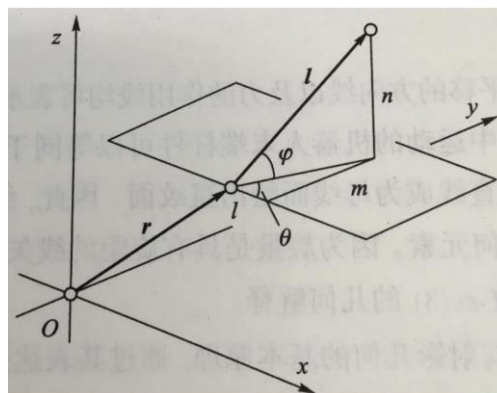
➤ 位置向量和姿态向量

从坐标系原点 O 到点 P 的向量称为 P 点的**位置向量** r ，通常

表示为： $r = [r_x \quad r_y \quad r_z]^T$

单位向量 l 可写为： $l = [l \quad m \quad n]^T$

$$\varphi = \arcsin n \quad \theta = \arcsin \frac{m}{\sqrt{1-n^2}}$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

单位向量 l 称为姿态向量，其方向可由上式确定，但其位置不确定，即 l 为自由矢量。

如果用位置矢量 r 来确定向量 l 的位置，则得到了确定的矢量 l 。矢量 l 所在的直线对原点 O 取矩可得线矢量的矢矩，记为 l_0 ，即： $l_0 = r \times l$ ，展开得：

$$l_0 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ r_x & r_y & r_z \\ l & m & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} r_y & r_z \\ m & n \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} r_x & r_z \\ l & n \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} r_x & r_y \\ l & m \end{vmatrix} k = pi + qj + rk$$

则线矢量 L 为六维向量，含主部与副部两部分，也可称为原部与对偶部，主部为线矢量轴线 l ，副部为该轴线相对原点的矢矩 l_0 。可表示为：

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l \\ l_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l \\ r \times l \end{bmatrix} = [l \quad m \quad n \quad p \quad q \quad r]^T$$

线矢量 $\mathbf{L}$ 为单位向量，依附在空间某一直线上的向量，其满足两个性质如下：

$$\|\mathbf{l}\| = 1, \quad \mathbf{l} \cdot \mathbf{l}_0 = \mathbf{l} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{l}) = 0$$

➤ 旋量定义

旋量是一个几何体，是含有旋距的线矢量。设 $\mathbf{s}$ 是一个三维空间单位矢量， $\mathbf{s}^0 = \mathbf{r} \times \mathbf{s} + h\mathbf{s}$ ，则可由 $\mathbf{s}$ 和 $\mathbf{s}^0$ 共同构成一个六维向量，即单位旋量，记为：

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{s}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{r} \times \mathbf{s} + h\mathbf{s} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \mathbf{s}_0 + h\mathbf{s} \end{bmatrix} \quad (1)$$

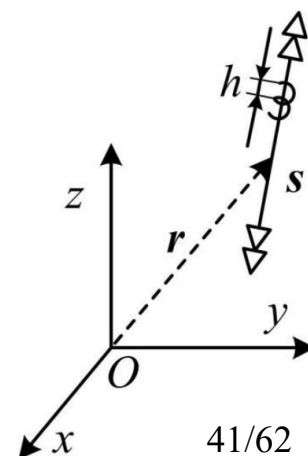
第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$S = \begin{bmatrix} s; & s^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s; & s_0 + hs \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s; & r \times s + hs \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l & m & n & p^* & q^* & r^* \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$S = \begin{bmatrix} \hat{s} & s^0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{s} & r \times s + hs \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中， s 是主部，也称原部矢量， s^0 是副部，也称对偶部矢量。式(1)是旋量的向量表示形式，式(2)是Plücker坐标（运动旋量坐标）表示形式，式(3)是李代数表示形式。

s 表示旋量轴线方向的姿态向量 $s = [l, m, n]^T$ ，且 $\|s\|=1$ ， r 为旋量轴线上的任意一点的位置向量； s^0 是旋量的对偶部矢量， $s^0 = [p^*, q^*, r^*]^T = [p + hl, q + hm, r + hn]^T$ ， h 为节距。



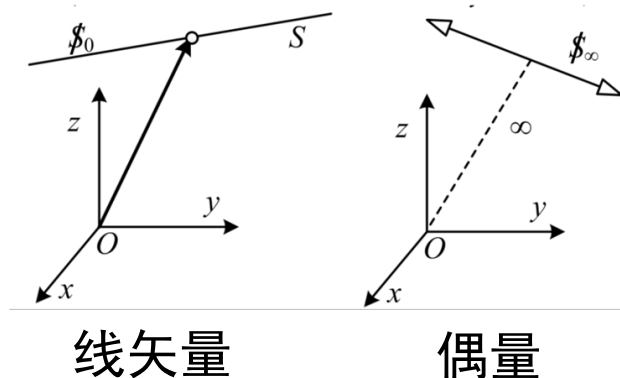
第二章 机器人机构学数学基础 (2)

1) 当节距 $h=0$ 时, 单位旋量退化为单位**线矢量**, 此时主部与副部相互正交 ($s \cdot s_0 = 0$), 记作:

$$S_0 = \begin{bmatrix} s \\ s_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s \\ r \times s \end{bmatrix} \quad \text{或者} \quad S_0 = [s; s_0] = [l \quad m \quad n; p \quad q \quad r]$$

2) 当节距 h 为无穷大时, 单位旋量退化为**单位偶量或自由矢量**, 记作:

$$S_\infty = \begin{bmatrix} 0 \\ s \end{bmatrix} \quad \text{或者} \quad S_\infty = [0; s]$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

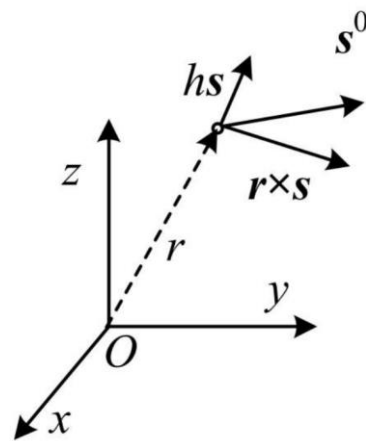
定义 $\vec{S} = [L, M, N; P^*, Q^*, R^*] = \begin{bmatrix} \vec{s}; & \vec{s}^0 \end{bmatrix} = \rho S$ ，其中 ρ 表示旋量的幅值。旋量在空间中对应有确定的轴线，为此，可将 s^0 分解成平行和垂直于 s 的两个分量 hs 和 $s^0 - hs$ ，即：

$$S = [s; s^0] = [s; s^0 - hs] + [0; hs] = [s; s_0] + [0; hs]$$

上式表明1个线矢量和1个偶量可以组成1个旋量，而1个旋量可以看作是1个线矢量和1个偶量的同轴叠加。

节距定义：旋量副部在主部上的投影与主部模长的比值，即：

$$h = \frac{\vec{s} \cdot \vec{s}^0}{\vec{s} \cdot \vec{s}} = \frac{\vec{s} \cdot (\vec{r} \times \vec{s} + h \vec{s})}{\vec{s} \cdot \vec{s}} = h \frac{\vec{s} \cdot \vec{s}}{\vec{s} \cdot \vec{s}}$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

当旋量为单位旋量时, $h=s \cdot s^0$, 旋距是副部在主部上的投影。它的物理意义是刚体做螺旋运动时刚体沿轴线平移的直线距离。

➤ 位置向量推导

将旋量主部与副部进行叉积运算:

$$\vec{s} \times \vec{s}^0 = \vec{s} \times (\vec{r} \times \vec{s} + h \vec{s}) = \vec{s} \times (\vec{r} \times \vec{s})$$

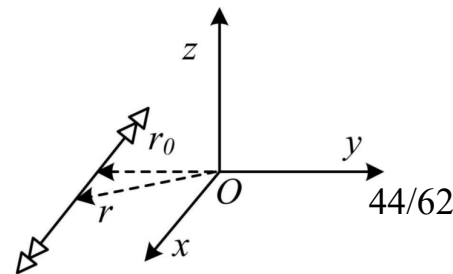
其中, 轴线位置向量 $\vec{r}$ 和轴线向量 $\vec{s}$ 的叉积等效于同旋量轴线垂直的位置向量 $\vec{r}_0$ 与 $\vec{s}$ 的叉积, 考虑向量三重积的特性:

$$\vec{s} \times (\vec{r}_0 \times \vec{s}) = (\vec{s} \cdot \vec{s}) \vec{r}_0 - (\vec{s} \cdot \vec{r}_0) \vec{s}$$

$$a \times (b \times c) = b(a \cdot c) - c(a \cdot b)$$

则:

$$\vec{s} \times \vec{s}^0 = \vec{s} \times (\vec{r}_0 \times \vec{s}) = (\vec{s} \cdot \vec{s}) \vec{r}_0$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

由此给出与旋量轴线正交的位置向量的等式： $r_0 = \frac{\vec{S} \times \vec{S}^0}{\vec{S} \cdot \vec{S}}$

当旋量为单位旋量时：

$$r_0 = \vec{S} \times \vec{S}^0$$

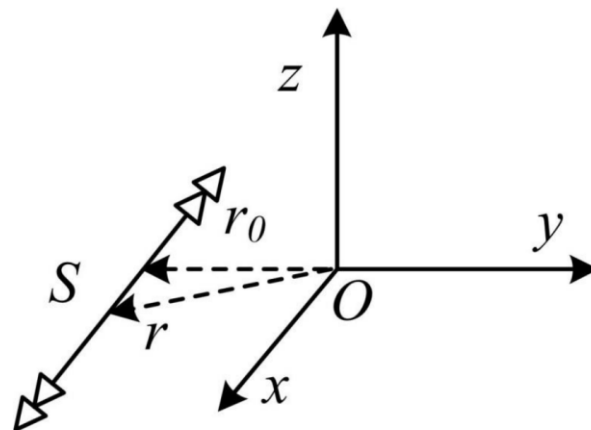
例：求单位旋量 $S=[1,0,0; 1,0,1]^T$ 的节距与轴线位置。

解：首先计算旋量的节距：

$$h = \vec{S} \cdot \vec{S}^0 = lp^* + mq^* + nr^* = 1$$

计算与轴线正交的位置向量：

$$r_0 = \vec{S} \times \vec{S}^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

➤ 旋量互易积的定义

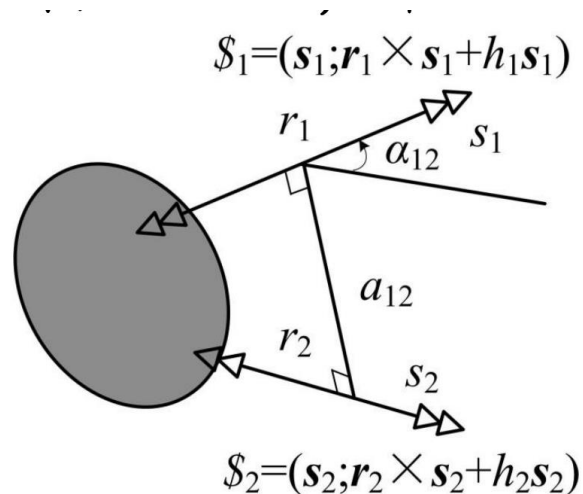
两旋量的互易积是指将两旋量的原部矢量与对偶部矢量交换后作点积之和，即： $M_{12} = S_1^T \Delta S_2 = S_2^T \Delta S_1 = M_{21}$

$$\begin{aligned} M_{12} &= s_1 \cdot s^{20} + s_2 \cdot s^{10} = s_1 \cdot (r_2 \times s_2 + h_2 s_2) + s_2 \cdot (r_1 \times s_1 + h_1 s_1) \\ &= (h_1 + h_2)(s_1 \cdot s_2) + (r_2 - r_1) \cdot (s_2 \times s_1) = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12} \end{aligned}$$

式中， $\Delta = \begin{bmatrix} 0 & E \\ E & 0 \end{bmatrix}$ ， M_{12} 称为两旋量 S_1 和 S_2 的互矩。

a_{12} 和 α_{12} 分别为两旋量轴线的距离和投影夹角。

若取两个旋量为同一个旋量，
则上式退化为： $M_{11} = 2h_1$



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

旋量的互易积与坐标原点的选择无关。

如果两旋量 S_1 和 S_2 的互易积为零，则称 S_1 是 S_2 的互易旋量或反旋量。即： $M_{12} = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12} = 0$

如果一个旋量 S 与其自身的互易积为零，则称 S 为自互易旋量，即： $M_{11} = 2h_1 = 0$ ，节距 $h=0$ 。

定理：只有线矢量和偶量是自互易旋量。

可直接根据线矢量和偶量的定义验证上述定理。

可通过 $S^T \Delta S = 2s \cdot s^0 = 0$ 得：1) $s = 0$ ；或 2) $s^0 = 0$ ；或 3) $s \cdot s^0 = 0$ 。其中，1) 表明旋量 S 是偶量；2) 和 3) 情况下节距 $h=0$ ，则旋量 S 是线矢量。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

- 旋量的物理意义

若用 ω 替换 s ，用 v 替换 s^0 ($\omega \in \mathbb{R}^3$, $v \in \mathbb{R}^3$)，则运动旋量可表示为：

$$S = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega \\ r \times \omega + h\omega \end{bmatrix}$$

可以赋予其明确的物理意义，即用来表示刚体的瞬时运动（瞬时速度），因此将其称之为单位运动旋量。

如果考虑幅值的存在，则运动旋量变为：

$$T = \omega S = \begin{bmatrix} \vec{\omega} \\ \vec{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\omega} \\ r \times \vec{\omega} + h\vec{\omega} \end{bmatrix} = \left(\omega_x \quad \omega_y \quad \omega_z \quad v_x \quad v_y \quad v_z \right)^T$$

其中， $\vec{\omega}$ 表示刚体绕坐标轴旋转的角速度；而 $\vec{v}$ 表示刚体上与原点重合的点的瞬时线速度。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$T = \omega S = \begin{bmatrix} \vec{\omega} \\ \vec{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\omega} \\ r \times \vec{\omega} + h\vec{\omega} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_x & \omega_y & \omega_z & v_x & v_y & v_z \end{pmatrix}^T$$

(1) 节距 $h=0$ 时, 该运动旋量退化为一个**线矢量**, 刚体运动退化成纯转动, 相应的运动旋量可表示该转动的转轴。

(2) 节距 $h=\infty$ 时, 该运动旋量退化为一个**偶量**, 刚体运动退化成移动运动, 相应的运动旋量可以表示移动线的方向。

(3) 节距 h 为有限大的非零值, 该运动旋量可表示为该旋量轴线的移动和转动的耦合运动, 即一般螺旋运动。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

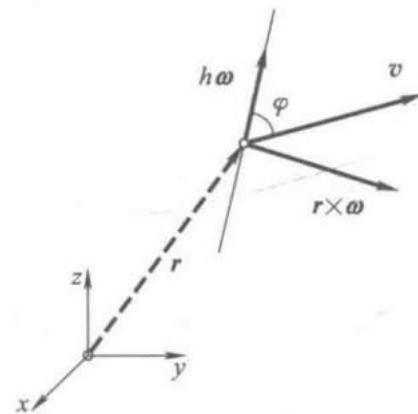
运动旋量的分解：一个运动旋量可以由 $\vec{\omega}, r, h$ 三个参数确定。反之，给定一个运动旋量，可通过旋量分解确定上述三个参数。将运动旋量分解为与转动轴平行的分量（沿 $\vec{\omega}$ 方向）和一个与转动轴线正交的分量（沿 $r \times \vec{\omega}$ 方向）。则存在如下关系：

$$|\vec{v}| \cos \varphi = h |\vec{\omega}|$$

根据矢量标量积定义： $\vec{\omega} \cdot \vec{v} = |\vec{\omega}| |\vec{v}| \cos \varphi$

因此，存在：

$$h = \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} \quad r = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}}$$



例：已知某一运动旋量为 $T=(1,1,0;1,3,0)$ ，求 $\vec{\omega}, r, h$ 。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

解：根据运动旋量的表达，可直接得到：

$$\vec{v} = [1 \quad 3 \quad 0]^T \quad \vec{\omega} = [1 \quad 1 \quad 0]^T$$

正则化 $\vec{\omega}$ 得到单位矢量：

$$\omega = \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 0 \right]^T$$

则

$$h = \frac{\vec{\omega} \cdot \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} = 2 \quad r = \frac{\vec{\omega} \times \vec{v}}{\vec{\omega} \cdot \vec{\omega}} = [0 \quad 0 \quad 1]^T$$

➤ 力旋量的定义

与表示刚体瞬时运动相似，刚体上的作用力也可以表示成旋量，与运动旋量相对应的物理概念是力旋量。相对于某一参考坐标系，用 f 替换旋量中的 s ，用 τ 替换 s^0 ， $f \in \mathbb{R}^3$ ， $\tau \in \mathbb{R}^3$ ，力旋量可表达为：

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$S = \begin{bmatrix} f \\ \tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f \\ r \times f + hf \end{bmatrix}$$

若考虑幅值的存在，则力旋量变为：

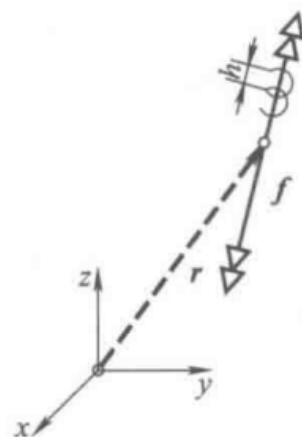
$$W = fS = \begin{bmatrix} \vec{f} \\ \vec{\tau} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{f} \\ r \times \vec{f} + hf \end{bmatrix} = (f_x \quad f_y \quad f_z \quad \tau_x \quad \tau_y \quad \tau_z)^T$$

$\vec{f}, \vec{\tau}$ 分别表示作用在刚体上的纯力和对原点的矩，表示成射线坐标形式为： $W = [\vec{f}; \vec{\tau}]$

考虑两种特殊的单位力旋量：

(1) 单位力（也称为力线矢）：作用在刚体上的纯力可表示成 $f[f; r \times f]$ ，其中 f 为作用力的大小， $[f; r \times f]$ 为单位力线矢。

(2) 单位力偶：在刚体上作用两个大小



第二章 机器人机构学数学基础（2）

相等、方向相反的平行力构成一个力偶，同样也可用一个特殊的旋量——偶量来表示 $\tau(0;\boldsymbol{\tau})$ ，其中 τ 为作用力偶的大小， $(0;\boldsymbol{\tau})$ 为单位力偶。力偶是自由矢量，它可在刚体内自由地平行移动但不改变对刚体的作用效果。

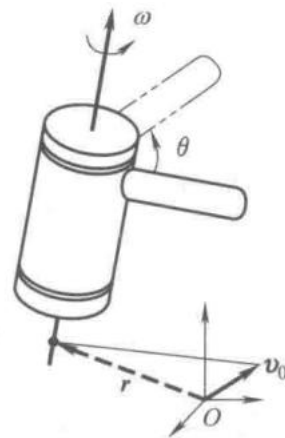
➤ 自互易旋量的物理意义

作为特殊的旋量类型，自互易旋量对机构学研究具有十分重要的意义。实际上，线矢量可表示运动学中的纯转动或者静力学中纯力；而偶量可以表示运动学中纯移动或者静力学中纯力偶。

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

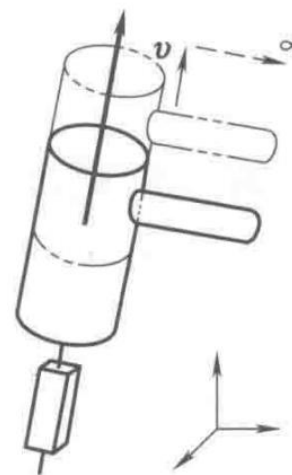
(1) 刚体瞬时转动和转动副

刚体绕某一个转动关节做瞬时转动，设 ω ($\omega \in \mathbb{R}^3$) 表示其旋转轴方向的单位矢量，角速度大小为 ω ， r 为转轴上一点。描述刚体在三维空间上绕某个轴的旋转运动只用一个角速度矢量是不够的，还需要给出该转动轴线的空间位置。根据前面对线矢量的定义，可以得到与该转动关节对应的旋量坐标为 $(\omega; v_0)$ ，或者： $\omega \begin{bmatrix} \omega \\ r \times \omega \end{bmatrix}$ ，其中：线矢量的第二项表示刚体上与原点重合的点的速度。即转动刚体在该重合点处的切向速度。



(2) 刚体的瞬时移动和移动副

设 $\boldsymbol{v}$ ($\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$) 是表示移动副中心线方向的单位矢量, 速度大小为 v 。对于移动运动, 刚体上所有点都有相同的移动速度, 也就是说将速度方向平移并不改变刚体的运动状态, 因而 $\boldsymbol{v}$ 是自由矢量。该自由矢量对应的旋量坐标为 $\boldsymbol{v}(\mathbf{0}; \boldsymbol{v})$, 它是一个偶量。另外, 刚体移动可以看作是绕转动轴线位于与 $\boldsymbol{v}$ 正交的无穷远平面内的一个瞬时转动。

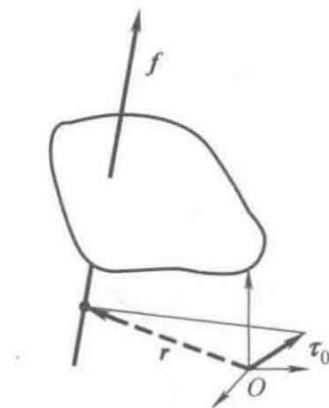


第二章 机器人机构学数学基础 (2)

(3) 刚体上的作用力 (或者力约束)

与刚体瞬时转动的表示相类似, 作用在刚体上的纯力或者施加在刚体上的纯力约束也可以用线矢量来表示。设 $f(f \in \mathbb{R}^3)$ 表示该力作用线方向的单位矢量, 大小为 f , r 为作用线上一点。若要清楚描述该力只用一个方向矢量是不够的, 还需要给出该作用线的空间位置。很显然, 根据前面对线矢量的定义, 可以很容易地给出表示该力作用线的线矢量 $f(f; \tau_0)$, 即:

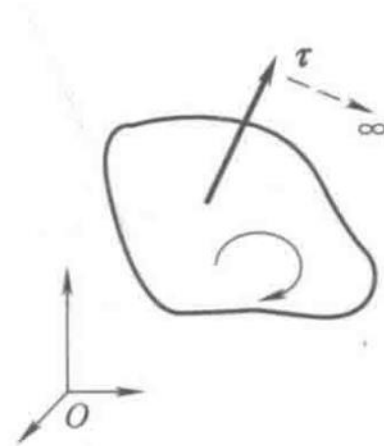
$f \begin{bmatrix} f \\ r \times f \end{bmatrix}$, 其中第二项表示力对原点的力矩。当该力通过坐标系原点时, 该线矢量可简化为 $f(f; 0)$ 。



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

(4) 刚体上作用的力偶 (或者约束力偶)

设 τ ($\tau \in \mathbb{R}^3$) 表示力偶平面法线方向的单位矢量, 力偶大小为 τ 。实际上, 力偶也是一个自由矢量, 即将力偶在其所在平面内平移并不改变它对刚体的作用效果。该自由矢量对应的旋量坐标为 $\tau(0; \tau)$, 它是一个偶量。另外, (约束) 力偶也可以看作一个作用在刚体上的“无限小的力”对原点的矩, 该力的作用线与 τ 正交, 并位于无穷远的平面上。



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

➤ 反旋量的物理意义

刚体上作用沿单位旋量 $S_1 = (s_1; s^{01}) = (s_1; r_1 \times s_1 + h_1 s_1)$ 方向的螺旋运动，对应的单位运动旋量坐标为： $\xi = (\omega_1; v_1) = (\omega_1; r_1 \times \omega_1 + h_1 \omega_1)$ 。

在刚体上沿单位旋量 $S_2 = (s_2; s^{02}) = (s_2; r_2 \times s_2 + h_2 s_2)$ 方向作用一个单位力旋量： $F = (f_2; \tau_2) = (f_2; r_2 \times f_2 + h_2 f_2)$ 。

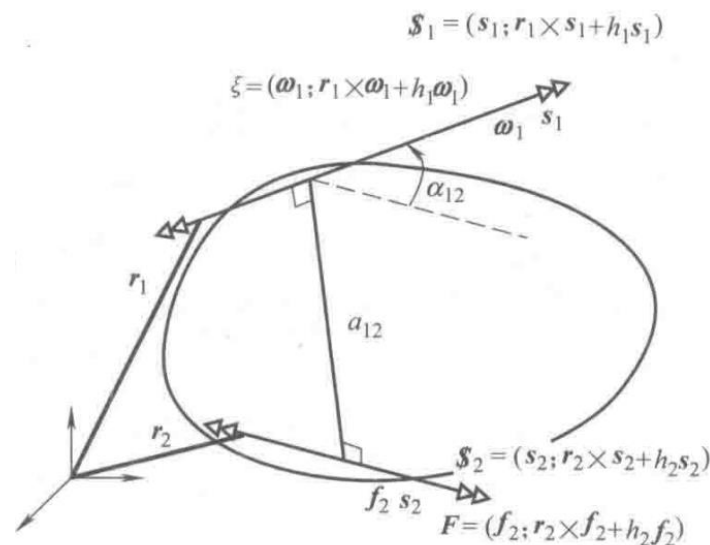
则 ξ 和 F 两个旋量的**瞬时功率** P 为：

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

若两个旋量瞬时功率为0，则两个旋量互称反旋量或互易旋量。

➤ 特殊条件下的互易旋量对

(1) 旋量 S_1 和 S_2 轴线相交



第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

此时公法线为零，即 $a_{12} = 0$

则瞬时功率变为： $(h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} = 0$

1) 旋量 S_1 和 S_2 轴线相交但不垂直

$$\cos \alpha_{12} \neq 0, \text{ 则 } h_1 = -h_2$$

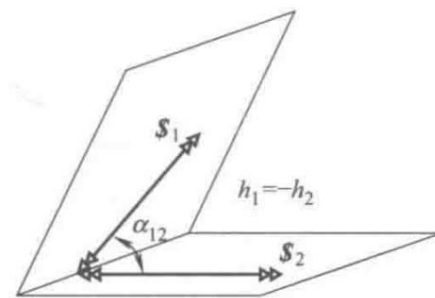
2) 旋量 S_1 和 S_2 轴线相交，其中之一的节距为零 ($h_1=0$ 或 $h_2=0$)

则另一个旋量节距也为0。

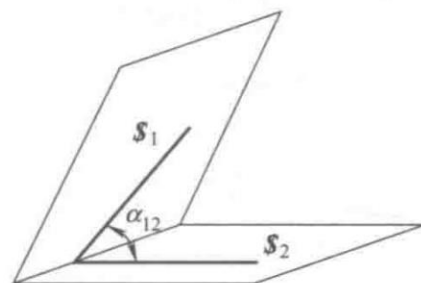
3) 旋量 S_1 和 S_2 轴线垂直相交

此时 $a_{12} = 0$ $\cos \alpha_{12} = 0$

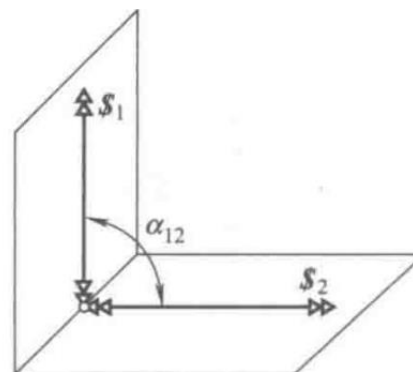
则无论两个旋量节距取何值，两个旋量均互易。



两个旋量轴线相交不垂直



两个旋量轴线相交，节距为零



两个旋量轴线垂直相交 59/62

第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

(2) 旋量 S_1 和 S_2 轴线平行

此时 $\alpha_{12} = 0$ ，则瞬时功率简化为：

$$(h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} = 0$$

由于 $\cos \alpha_{12} \neq 0$ ，则 $h_1 = -h_2$

(3) 旋量 S_1 和 S_2 轴线异面，其中之一的节距为零 ($h_1=0$ 或 $h_2=0$)

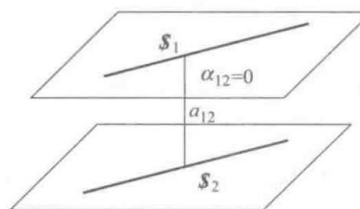
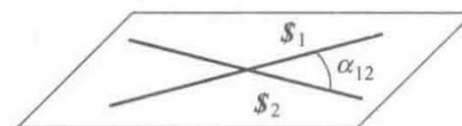
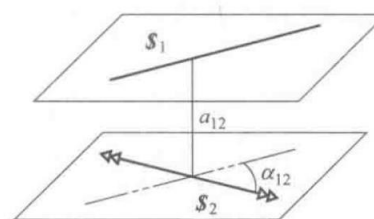
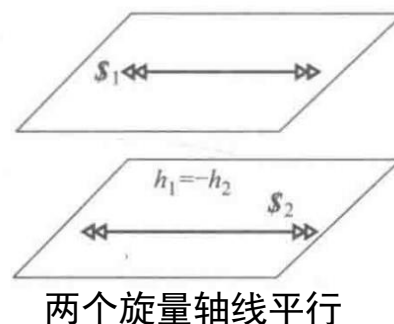
假设 $h_1=0$ ，得到： $h_2 = a_{12} \tan \alpha_{12}$

如果 $a_{12} = 0$ ，但 $\alpha_{12} \neq 0$ 或 $\alpha_{12} \neq 90^\circ$

则 S_2 节距 $h_2=0$ ，此时 S_2 退化为一根直线。

如果 $\alpha_{12} = 0$ ，则两个轴线平行。

$$h_1 = h_2 = 0$$

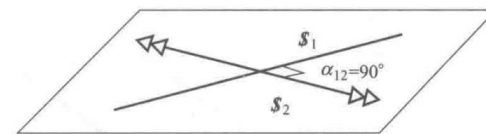
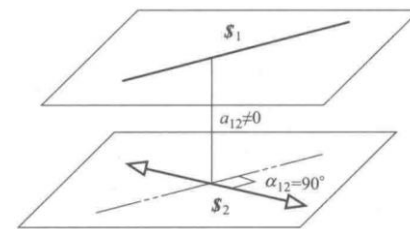


第二章 机器人机构学数学基础 (2)

$$P = (h_1 + h_2) \cos \alpha_{12} - a_{12} \sin \alpha_{12}$$

若 $\alpha_{12} = 90^\circ$ ，但 $a_{12} \neq 0$ ，则 S_2 的节距 $h_2 = \infty$
此时， S_2 退化为偶量。

当 $a_{12} = 0, \alpha_{12} = 90^\circ$ 时， S_2 的节距可以为任意。



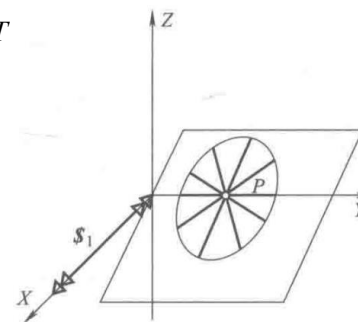
例：已知运动旋量 $S_1 = (1, 0, 0; 1, 0, 0)$ ，求过轴线外一点 $P = (0, 1, 0)^T$ 而与 S_1 互易的约束力。

解： $S_2 = (s_2; r_2 \times s_2), s_2 = (x, y, z)^T, r_2 = (0, 1, 0)^T, s_1 = (1, 0, 0)^T$

根据 $S_1^T \Delta S_2 = 0$

则 $s_2 \cdot s^{10} + s_1 \cdot (r_2 \times s_2) = 0$

$$s_2 \cdot s^{10} = x \quad r_2 \times s_2 = [z, 0, -x]^T \quad s_1 \cdot (r_2 \times s_2) = z$$



则旋量 S_2 为 $x = -z$ 平面内，且汇交点为 P 的一个径向圆盘。

谢谢， 请批评指正